

ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA AGAPE



CARRERA
TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO
CONSTRUCCIÓN DE APIS WEB

TÍTULO
Presentación del Diseño de la Aplicación

ESTUDIANTE(S)
GERARDO ANTONIO BATRES MORENO(100%)
ELMER ANTONIO TESORERO HERNANDEZ(100%)

DOCENTE
Gerber Alexis Gómez

FECHA DE PRESENTACIÓN
09/09/2026

CICLO
C4-26

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS Y WIREFRAMES

CRITERIO DE DESEMPEÑO: DISEÑO UI/UX Y GUIONES GRÁFICOS

1. Identificación del Proyecto

• Nombre del Sistema / Proyecto: Sistema POS Móvil y Gestión de Inventario Express ("TiendaGo")

• Integrantes del Equipo:

1. Gerardo Antonio Batres Moreno — Líder Backend y Base de Datos (API REST)

2. Elmer Antonio Tesorero Hernandez — Líder Frontend Móvil (UI/UX y Cliente)

• Fecha de Presentación: 09 / 09 / 2026

• Descripción del sistema / Proyecto:

Aplicación móvil conectada a una API RESTful que convierte cualquier smartphone convencional en un punto de venta funcional y una terminal de inventario en tiempo real, eliminando la necesidad de hardware POS especializado (computadoras dedicadas y lectores de código de barras USB). Está dirigida al sector de comercio minorista y microempresas locales (tiendas de conveniencia, bazares, ferreterías de barrio y emprendimientos independientes), aprovechando la cámara del teléfono y la conectividad a la nube para democratizar la gestión comercial de los negocios locales.

2. Matriz de Requerimientos del Sistema

Código	Tipo (RF/RNF)	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación	Verbo HTTP	Endpoint
RF01	Funcional	Autenticar al usuario mediante correo y contraseña, obteniendo un token de sesión.	Alta	Retorna token Bearer (JWT) y datos de sesión del usuario (Código 200).	POST	/api/auth/login
RF02	Funcional	Consultar las métricas del día (ventas totales, transacciones y alertas de stock) para el Dashboard.	Alta	Retorna JSON con métricas acumuladas de la jornada y conteo de alertas.	GET	/api/dashboard/resumen
RF03	Funcional	Consultar el catálogo de productos con búsqueda, filtro por categoría y paginación.	Alta	Retorna JSON con productos filtrados (Código 200).	GET	/api/productos (?buscar=, ?categoria=, ?page=)
RF04	Funcional	Registrar o modificar productos del inventario (nombre, SKU, precios, stock, categoría).	Alta	Producto persistido/actualizado y confirmación visual.	POST / PUT	/api/productos , /api/productos/{id}
RF05	Funcional	Consultar únicamente los productos con existencia disponible para la Terminal de Caja.	Media	Retorna solo productos con stock activo en inventario.	GET	/api/productos/activos
RF06	Funcional	Registrar una venta, descontando automáticamente el stock correspondiente.	Alta	Transacción ACID: registra venta, guarda detalle y descuenta stock.	POST	/api/ventas
RF07	Funcional	Consultar el historial de ventas con paginación y detalle asociado por rango de fechas.	Media	Retorna listado de ventas históricas paginado (Hoy,	GET	/api/ventas

Código	Tipo (RF/RNF)	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Criterio de Aceptación	Verbo HTTP	Endpoint
				Ayer, Semana, Rango).		
RNF01	No Funcional	El operario debe poder completar una venta en menos de 4 toques en pantalla (ergonomía móvil).	Alta	Validación mediante pruebas de usabilidad sobre el flujo de Caja.	N/A (Transversal)	Todos (/api/*)

Nota: Los Requerimientos No Funcionales definen atributos de calidad (ergonomía, rendimiento, seguridad). No corresponden a un único endpoint, sino que condicionan a toda la API; se marcan como N/A (Transversal).

3. Registro de Guiones Gráficos (Wireframes)

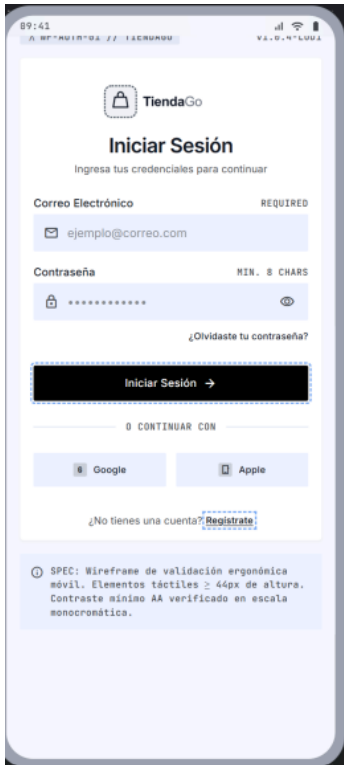
Ficha técnica de pantallas y bocetos estructurales (Lo-Fi / Hi-Fi).

W-01 — LoginView

Propósito: Control de acceso al sistema.

Componentes UI: Logotipo superior, campo de texto para correo/usuario, campo con máscara para contraseña, botón principal "Iniciar Sesión" y etiquetas de validación de error en caso de credenciales incorrectas.

Flujo de navegación: Paso 1 - Acceso: valida las credenciales contra POST /api/auth/login, almacena el token JWT y navega al Dashboard.



W-02 — DashboardView

Propósito: Vista ejecutiva del día.

Componentes UI: 3 tarjetas métricas (Ventas totales en \$, Total de transacciones y Alertas de stock agotándose), 2 botones de acceso directo (+ Venta Rápida, + Producto) y Bottom Navigation Bar.

Flujo de navegación: Paso 2 - Menú Principal: la barra inferior da acceso inmediato a Dashboard, Catálogo/Stock, Caja/POS e Historial.

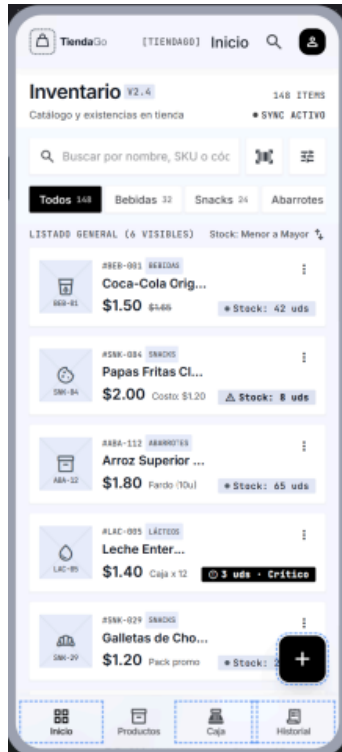


W-03 — CatalogoInventarioView

Propósito: Gestión y búsqueda de productos.

Componentes UI: Barra de búsqueda con lectura de texto, carrusel horizontal de chips de filtrado por categoría, tarjetas de producto con indicador de stock en tiempo real y botón flotante (FAB) "+" para agregar ítems.

Flujo de navegación: Paso 3 - Operación de Catálogo: el FAB dispara el modal/formulario de Nuevo Producto (W-04).



W-04 — FormularioProductoView

Propósito: Registro y modificación de existencias.

Componentes UI: Campos Nombre, Código de Barras / SKU, Precio Compra, Precio Venta, Stock Actual, Stock Mínimo, selector de Categoría y botón "Guardar".

Flujo de navegación: Modal invocado desde Catálogo (W-03); al guardar, envía la carga útil del producto a persistir y regresa al catálogo actualizado.

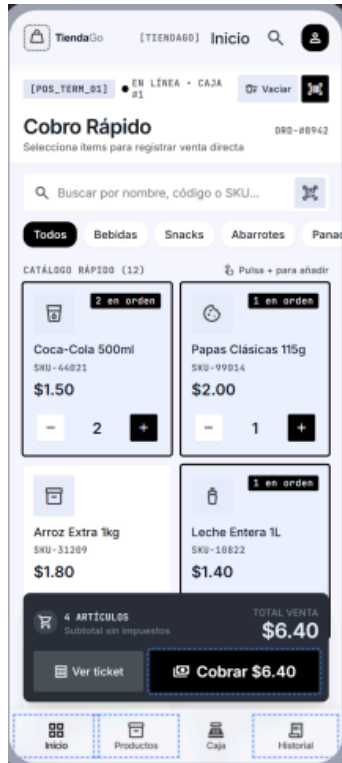


W-05 — TerminalCajaView (POS)

Propósito: Selección ágil de artículos a facturar.

Componentes UI: Cuadrícula de productos con controles de incremento (+/-), visor de ítems agregados y barra inferior fija con conteo total de artículos, precio acumulado y botón "Cobrar".

Flujo de navegación: Paso 4 - Proceso Transaccional: desde Caja se seleccionan productos y se transiciona a Confirmación de Pago (W-06).

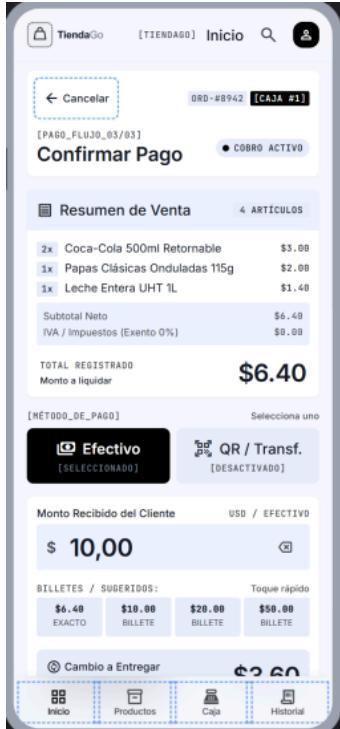


W-06 — ConfirmacionPagoView

Propósito: Cierre y liquidación de la orden.

Componentes UI: Desglose de subtotal y total, selector de método de pago (Efectivo / Transferencia QR), cálculo dinámico de cambio en efectivo y botón "Finalizar Venta".

Flujo de navegación: Ejecuta la transacción vía POST /api/ventas: registra la venta, guarda el detalle y descuenta stock automáticamente; regresa al flujo principal con opción de emitir comprobante.

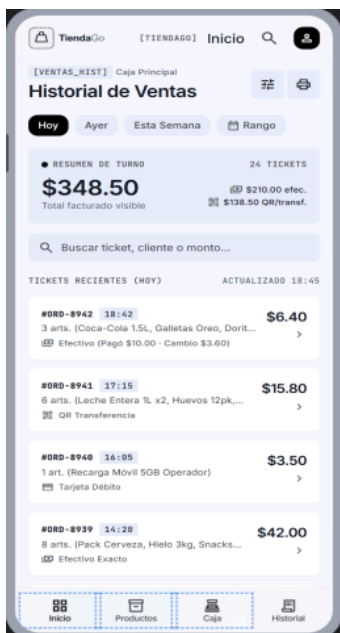


W-07 — HistorialVentasView

Propósito: Auditoría y consulta transaccional.

Componentes UI: Selector de rango de fechas (Hoy, Ayer, Semana), lista de tickets ordenados cronológicamente con total cobrado y método de pago, y modal emergente de detalle.

Flujo de navegación: Accesible desde la barra inferior; consulta ventas históricas con paginación y detalle asociado vía GET /api/ventas.



4. Propuesta de Valor e Innovación UI/UX

1. Elimina la necesidad de hardware POS especializado: convierte cualquier smartphone convencional en punto de venta y terminal de inventario, aprovechando la cámara y la conectividad a la nube.
2. Vinculación explícita de cada pantalla con su endpoint REST correspondiente, permitiendo el desarrollo paralelo de backend y frontend sin bloqueos técnicos.
3. Diseño ergonómico orientado a que el operario complete una venta en menos de 4 toques en pantalla.
4. Alertas visuales de stock crítico y actualización de inventario en tiempo real mediante transacción ACID tras cada venta.